

Monitorowanie stanu powietrza

Założmy, że tysiące punktów pomiaru z całej Europy wysyła średnio co kilka minut informacje o aktualnym stanie powietrza. Dane te są odbierane przez warstwę serwisów, za którą odpowiada Twój zespół. Następnie, dla każdego ze wskaźników zanieczyszczenia powietrza obliczane są wartości średnie/maksymalne, a rezultat obliczeń prezentowany jest na interfejsie użytkownika.

Jeden z udostępnianych endpointów GET `/api/country/{countryId}/cities/stats/1Y/{year}` zwraca dane w następującym formacie:

```
[
  { "city": "Gdańsk", "maxNO2": "18.67", "maxCO": "11.45", "maxPM10": "0.29" },
  { "city": "Jaworzno", "maxNO2": "41.56", "maxCO": "31.23", "maxPM10": "1.28" },
  { "city": "Kraków", "maxNO2": "22.31", "maxCO": "12.46", "maxPM10": "0.3" },
  { "city": "Poznań", "maxNO2": "26.78", "maxCO": "15.89", "maxPM10": "0.48" },
  { "city": "Ruda Śląska", "maxNO2": "38.92", "maxCO": "28.54", "maxPM10": "1.12" },
  { "city": "Warszawa", "maxNO2": "16.34", "maxCO": "9.87", "maxPM10": "0.22" },
  { "city": "Wrocław", "maxNO2": "23.45", "maxCO": "13.21", "maxPM10": "0.35" }
]
```

Gdzie:

- `city` - miejscowość, w której znajduje się stacja wykonująca pomiary
- `maxPM10` - wskaźnik pyłu zawieszonego PM10
- `maxCO` - wskaźnik tlenku węgla
- `maxNO2` - wskaźnik dwutlenku azotu

Bazując na API zdefiniowanym powyżej, napisz interfejs użytkownika dla osób zajmujących się analizą zanieczyszczenia powietrza.

Wymagania

1. Głównym elementem interfejsu powinna być tabela zawierająca dane ze wszystkich miast, zasilana po wybraniu roku pomiarów oraz konkretnego kraju z listy dostępnych (do decyzji przy użyciu jakich kontrolek). Dane powinny być domyślnie posortowane alfabetycznie po nazwie miasta, jednak możliwe powinno być sortowanie po dowolnej kolumnie. Dodatkowo powinno być możliwe filtrowanie danych po mieście, wpisując dowolny ciąg znaków.
2. Nad tabelką powinien być prezentowany wykres słupkowy pokazujący wartości maksymalne PM10 dla każdego miasta. Wykres powinien być aktualizowany dynamicznie przy każdej zmianie zakresu czasowego lub kraju. Opcjonalnie można dodać możliwość wyboru, które wskaźniki mają być prezentowane na wykresie.
3. Dodatkowo użytkownik powinien móc przejść do notatek na temat dowolnego miasta poprzez URL `/api/cities/{cityId}/notes`, gdzie zobaczy listę notatek dotyczących danego miasta w kolejności od najnowszej do najstarszej biorąc pod uwagę datę utworzenia.

Każdy widoczny rekord na liście powinien zawierać informacje takie jak:

- tytuł notatki
- data dodania
- data modyfikacji
- przycisk "Szczegóły" - otwierający okno typu pop-up ze wszystkimi informacjami, które widoczne są w wierszu listy + treść notatki
- przycisk "Edytuj" - po kliknięciu w przycisk użytkownik powinien zobaczyć okno typu pop-up, na którym możliwa jest edycja wyłącznie treści notatki. Klikając na przycisk "Zapisz" powinna zostać zaktualizowana treść oraz data modyfikacji notatki
- na górze strony powinien znajdować się przycisk "Nowa notatka", którego kliknięcie powoduje zaprezentowanie niewielkiego okna typu pop-up, pozwalającego na wprowadzenie tytułu oraz treści notatki. Okno powinno zawierać przycisk "Zapisz", który odłoży notatkę w bazie danych

-
- Preferowane technologie: React, TypeScript
 - Nie ma wymogu implementacji części backendowej (sposób mockowania dowolny)
 - Dokładna architektura aplikacji jest Twoją decyzją
 - Dokładny wygląd interfejsu użytkownika jest Twoją decyzją
 - Do kodu dołącz plik README z krótkim opisem rozwiązania